2026 양주시 미래인재 AI 공모전 기획안

팀명	이로움	
구분	**이름**	**역할**
팀원 1	이소미	기획, 개발(백엔드·DB·LLM 연동)
팀원 2	이승재	디자인, 개발(프론트엔드·지도 시각화)
팀원 3	황상진	데이터 분석, 개발(경로 탐색·이동시간 계산)

제목	**양주 생활 접근성 지도 – AI 가 찾아내는 '가까운데 먼 동네'**
소주제	□ 안전한 양주 ■ **똑똑하고 편리한 양주** □ 함께하는 양주
아이디어 소개	· **목적:** 신도시-원도심 생활 인프라 격차를 '시설 수'가 아니라 '주민이 몇 분 만에 닿는가'로 진단하고, 심야약국·야간진료·공공병원 후보별 개선 효과를 비교하는 웹 지도 대시보드 · **이용자:** 보건·정책 담당자는 기준시간과 후보지를 바꿔 추가 수혜 인구를 비교하고, 시민은 의원·약국까지의 추정 이동시간을 확인
제안 배경 및 문제현황	· **동 평균이 가리는 공백:** 의원 124 곳(양주시 현황, 2026.7) 중 양주 1 동과 은현면은 0 곳이며, 두 곳은 고령 비율 1·2 위(42.0%, 40.3%, 행정안전부 2026.9). 옥정 1 동은 약국이 인구 1 만 명당 1.40 곳으로 인구 1 만 명 이상 행정동 중 최저이고, 의원 밀도는 옆 옥정 2 동의 4 분의 1 수준(1 만 명당 1.87 곳 대 6.91 곳) · **곧 커질 공백:** 보건소(평일 주간)만 있고 의원이 없는 양주 1 동에 양주역세권 3,782 가구·9,821 명 계획(2025.1 보도) · **시간대의 공백:** 공공심야약국 2 곳은 은현면·광사동뿐이고 인구 10 만 명이 넘는 옥정 1·2 동에는 없음. 서부권 야간진료·읍면 소아과 교통비 지원의 효과를 같은 기준으로 비교할 도구도 없음 · **기존 기준·자료의 한계:** 국가 최저기준에는 의원·약국의 시간 기준이 없어 지자체가 정해야 하고, 기존 접근성 자료는 운영시간과 인구 변화를 반영하지 못함
아이디어 내용	· ① **격자 접근성 지도:** 의원·약국·소아 진료기관·어린이집·학교·공원까지 격자별 도보·차량 추정시간. 느린 보행(0.7m/s) 모드 제공 · ② **시간대 필터:** 날짜·시간을 고르면 그 시각에 운영 중인 시설로 다시 계산. 운영시간 미확인 시설은 따로 표시 · ③ **기준 설정:** 국가 최저기준(어린이집 도보 5 분, 보건소 차량 20 분 등)이 기본값, 의원·약국은 담당자가 N 분 입력 → 기준 초과 인구 집계 · ④ **후보 비교:** 심야약국·야간진료·공공병원 후보를 넣으면 기준을 새로 충족하는 인구를 계산해 후보끼리 비교

	· ⑤ **입주 시나리오:** 예정 단지의 입주 인구를 넣어 같은 분석을 반복 · **차별점:** 시군구 단위·전문가용인 기존 도구와 달리 동네 격자·운영시간·자연어 질의로 담당자가 직접 비교. 1 회성 조사 → 자동 갱신 구조, 현황 확인 → '어디에 두면 몇 명이 해소되는가'까지 제시 · **데이터:** 인구·도로명주소·시설 현황·격자 인구·도로망·진료시간 모두 공개 데이터라 협약 없이 시작. 격자 인구는 개인정보 보호 처리된 집계 자료 · **실행 계획:** 10.5~10.15 ①·③·④, ② 의 심야 시간대(공공심야약국·야간진료)와 자연어 질의 우선 구현 → 본선 시연 → 보건행정과·스마트정보담당관과 시범 운영 협의(활용·운영 부서). ② 의 전체 시간대와 ⑤는 확장 단계로 단계적 추가
AI 활용 방안	· **AI 로 새롭게 가능해지는 것:** GIS 전문 인력 없이도 "옥정에 심야약국을 두면 몇 명이 해소되나?"라고 물으면 분석과 보고서 초안을 바로 받음 · **자연어 질의:** LLM 이 질문을 시설·시간·이동수단·후보·기준으로 구조화해 분석 함수를 호출. 숫자는 함수 결과만 인용하고, 조건이 빠지면 다시 질문 · **설명·보고서:** 계산 결과로 현황, 후보별 변화, 자료 기준일과 가정을 설명하는 보고서 초안 생성. 최종 판단은 담당자 · **정제 보조:** 주소·기관명 정규화와 불일치 탐지. 운영시간·진료기능은 공식 자료로, 경로·인구 계산은 검증 가능한 코드로 확정 · **제작·검증:** Claude 로 수집·정제·분석 코드와 웹 리포트를 제작. 시설 주소의 법정동 표기를 도로명주소 DB 와 교차 검증해 506 건 중 504 건 일치 · **팀의 책임:** 주제·데이터 기준·행정동 배정·오류 검토·최종 표현은 팀이 결정. 이소미 기획·백엔드·DB·LLM 연동, 이승재 디자인·프론트엔드·지도 시각화, 황상진 데이터 분석·경로 탐색·이동시간 계산
기대효과	· **행정 활용:** 의료기관·약국 관리와 의료취약지역 지원사업을 맡는 보건행정과가 어느 지역의 공백을 어떤 후보가 줄이는지 비교해 심야약국·야간진료 지정과 공공병원 접근성 검토에 활용 · **시민 활용:** 우리 동네에서 의원·약국까지의 추정 이동시간을 출처·확인일과 함께 조회(운영시간은 확장 단계에서 추가) · **확장성:** 격자 인구·도로망·의료기관 정보는 전국 단위 공공데이터로도 확보할 수 있어 경기 북부 도농복합 시군에 적용 가능. 어린이집·경로당 등 시설을 추가하고, 지자체가 도입 중인 AI 공간행정 시스템에 접근성 분석 기능으로 연계 · **결과 해석:** 추가 수혜 인구는 잠재적 개선 추정치이며 실제 이용자 수나 타당성 검토를 대신하지 않음